இதில் உள்ள முதன்மையான ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் (88.5%) ஆகும். பெரிய சரக்கு வாகனங்களில் எடுத்துச்செல்வதற்காக இது திரவமாக்கப்படுகிறது. இது திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை வாயு (LNG) எனப்படும். CNG அதிக அழுத்தத்திலும், LNG மிகக் குளிர்வூட்டப்பட்ட திரவ நிலையிலும் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன. CNG கீழ்க்காணும் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளது.

- இது மிகவும் மலிவான மற்றும் தூய்மையான எரிபொருள்.
- இதனைப் பயன்படுத்தும் வாகனங்கள் மிகக் குறைவான கார்பன் டைஆக்சைடையும், ஹைட்ரோகார்பன் புகையையும் வெளியிடுகின்றன.
- பெட்ரோல் மற்றும் டீசலை விட மிகவும் விலை குறைந்தது.

மேலும் அறிந்துகொள்வோம்

CNG யின் சராசரி இயைபு.

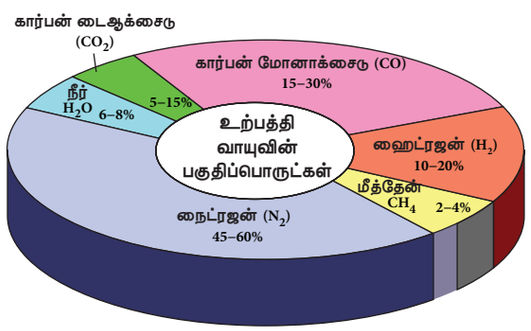
பகுதிப் பொருள்கள்	சதவீதம்
மீத்தேன்	88.5
ஈத்தேன்	5.5
புரோப்பேன்	3.7
பியூட்டேன்	1.8
பென்டேன்	0.5

15.3 பிற எரிபொருள் வாயுக்கள்

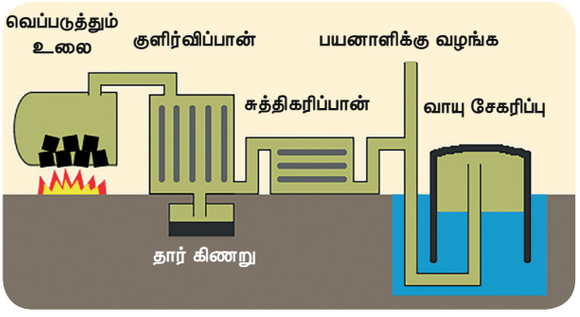
இயற்கை வாயுவைத் தவிர மேலும் சில வாயுக்களும் எரிபொருளாகப் பயன்படுகின்றன. அவற்றுள் சில. உற்பத்தி வாயு, நிலக்கரி வாயு, உயிரி–வாயு மற்றும் நீர் வாயு.

உற்பத்தி வாயு

உற்பத்தி வாயு என்பது கார்பன் மோனாக்சைடு வாயுவும் நைட்ரஜன் வாயுவும் கலந்த கலவையாகும். செஞ்சூடான கல்கரியின் மீது 1100°c வெப்பநிலையில் நீராவி கலந்துள்ள காற்றினைச் செலுத்துவதன் மூலம் இது உருவாக்கப்படுகிறது. இது எஃகு உற்பத்தித் தொழிற்சாலைகளில் எரிபொருளாகப் பயன்படுகிறது.



படம் 15.6 உற்பத்தி வாயுவின் இயைபு



உற்பத்தி வாயு வெவ்வேறு நாடுகளில் வெவ்வேறு பெயர்களில் அறியப்படுகிறது. இது அமெரிக்காவில் மர வாயு என்றும், இங்கிலாந்தில் உறிஞ்சு வாயு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

நிலக்கரி வாயு

இது ஹைட்ரஜன், மீத்தேன் மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு கலவையாகும். நிலக்கரியைச் சிதைத்து வடிப்பதன் மூலம் இது பெறப்படுகிறது. சிதைத்து வடித்தல் என்பது காற்றில்லா சூழ்நிலையில் நிலக்கரியை வெப்பப்படுத்துவதாகும். இவ்வாயு எஃகு உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் திறந்த வெப்ப உலையைச் சூடுபடுத்தப் பயன்படுகிறது. சில உலோகவியல் செயல்பாடுகளில் ஒடுக்கும் பொருளாகவும் இவ்வாயு பயன்படுகிறது.

படம் 15.7 நிலக்கரி வாயு உற்பத்தி

நீர் வாயு

இது கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் வாயுக்களின் கலவையாகும். கல்கரியின் மீது 1000°C வெப்பநிலையில் நீராவியைச் செலுத்தி இது உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

$$C_{(g)} + H_2O_{(g)} \xrightarrow{1000°C} CO_{(g)} + H_{2\,(g)}$$

இது தொகுப்பு வாயு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும், மெத்தனால் மற்றும் எளிய ஹைட்ரோகார்பன்களை உற்பத்தி செய்ய இது பயன்படுகிறது. தொழிற்சாலைகளில் எரிபொருளாகவும் இது பயன்படுகிறது.

உயிரி – வாயு

உயிரி – வாயு என்பது மீத்தேன் மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு வாயுக்களின் கலவையாகும். இவ்வாயு கரிமப் பொருள்களை உண்டுபண்ணும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் கழிவுகளைச் சிதைவடையச்

8th_Science_Unit-15_TM_CHM.indd 176 12/8/2022 1:07:37 PM